MEMORIA TÉCNICA · ASIR

Biblioteca con MongoDB y Node.js

Gestión documental mediante mongosh y una aplicación Node.js

VirtualBox · Windows 10 · MongoDB · mongosh · MongoDB Compass · Node.js · npm

Adrián Sayas Descalzo

Contenido

1	Resumen y objetivo
2	Entorno de laboratorio
3	Preparación del entorno
4	Gestión de datos con mongosh
5	Aplicación Node.js
6	Validación
7	Conocimientos trabajados
8	Posibles mejoras
9	Conclusión

1. Resumen y objetivo

En este proyecto construí una pequeña base de datos de biblioteca utilizando MongoDB. Primero trabajé directamente desde la consola de MongoDB para insertar, consultar, actualizar y eliminar documentos. Después utilicé Node.js para acceder a la misma información desde una aplicación y automatizar distintas operaciones sobre la colección.

La práctica permite observar el mismo conjunto de datos desde dos perspectivas: administración directa mediante mongosh y acceso programático desde JavaScript.

2. Entorno de laboratorio

Elemento	Configuración / función
Virtualización	Oracle VirtualBox
Sistema invitado	Windows 10
Base de datos	MongoDB
Administración	mongosh y MongoDB Compass
Runtime	Node.js y npm
Editor	Visual Studio Code
Proyecto	practica-biblioteca

3. Preparación del entorno

Antes de trabajar con los datos preparé la máquina virtual Windows 10 y verifiqué las herramientas utilizadas en el laboratorio. Las evidencias muestran el entorno virtualizado, la conexión local a MongoDB y las herramientas de desarrollo disponibles.

3.1 Máquina virtual

Comprobé el entorno de laboratorio antes de comenzar con las operaciones sobre la biblioteca.

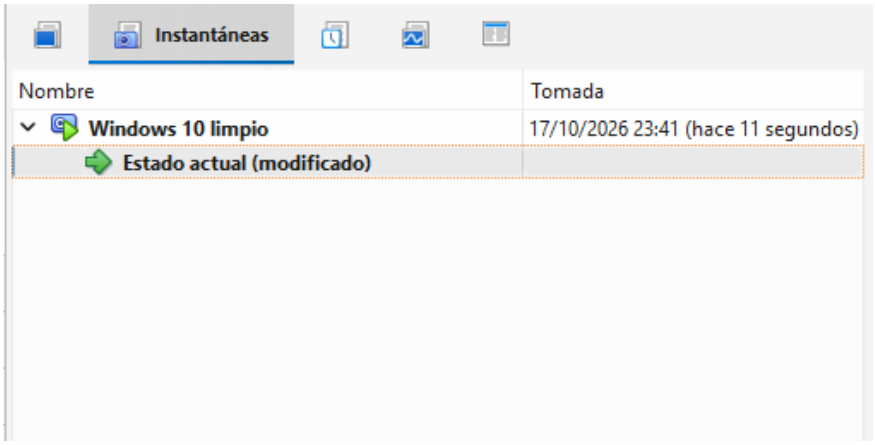


Figura 1. Máquina virtual Windows utilizada durante el laboratorio.

3.2 Servidor MongoDB

Verifiqué el acceso al servidor local mediante MongoDB Compass.

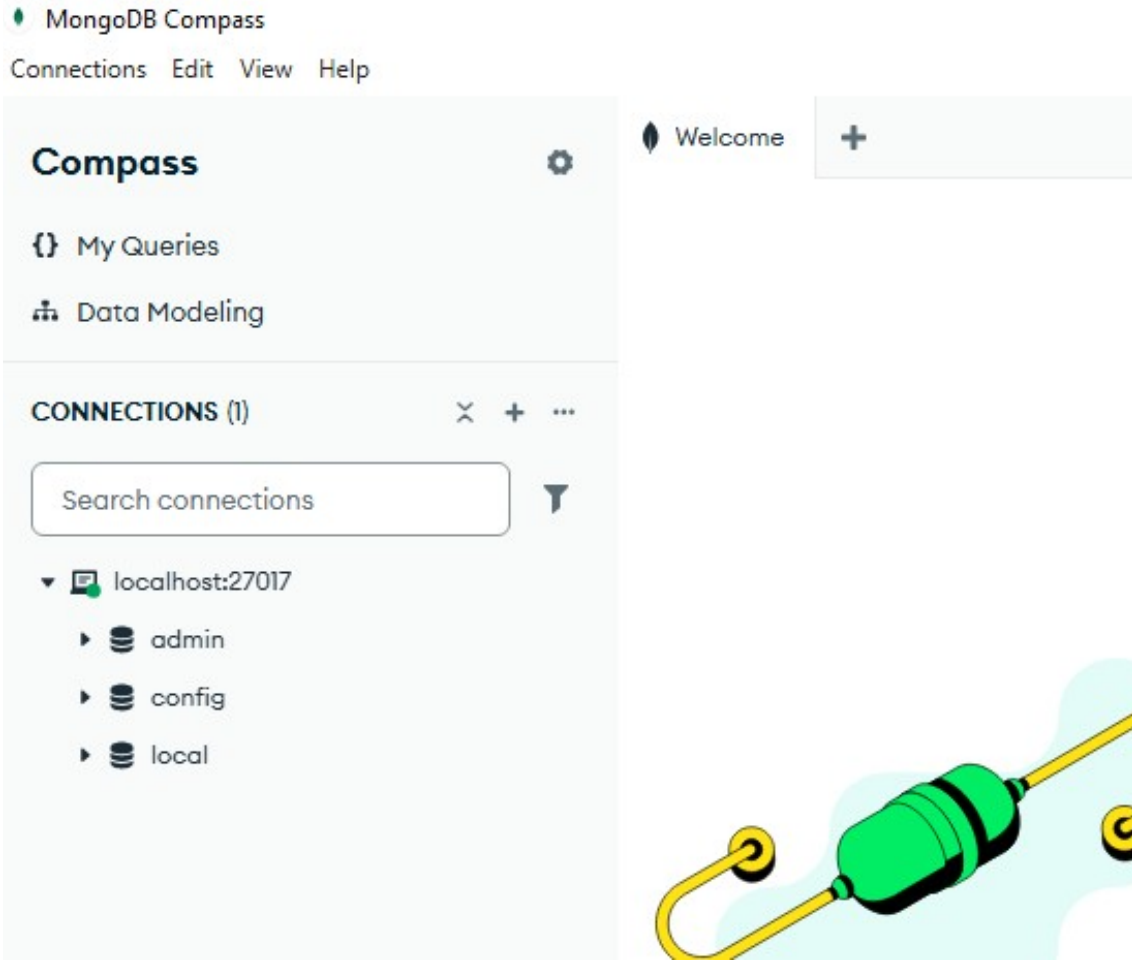


Figura 2. MongoDB Compass conectado al servidor local.

3.3 Node.js y npm

Verifiqué la disponibilidad de Node.js y npm desde el símbolo del sistema.

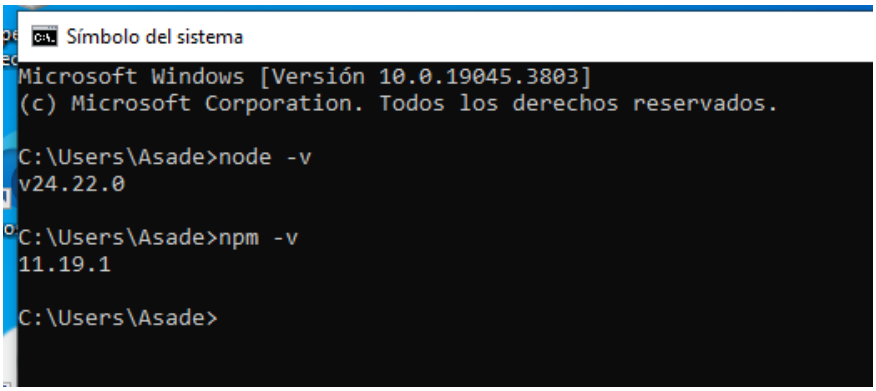


Figura 3. Versiones de Node.js y npm comprobadas desde el símbolo del sistema.

3.4 Editor de código

Preparé Visual Studio Code para trabajar posteriormente con el proyecto JavaScript.

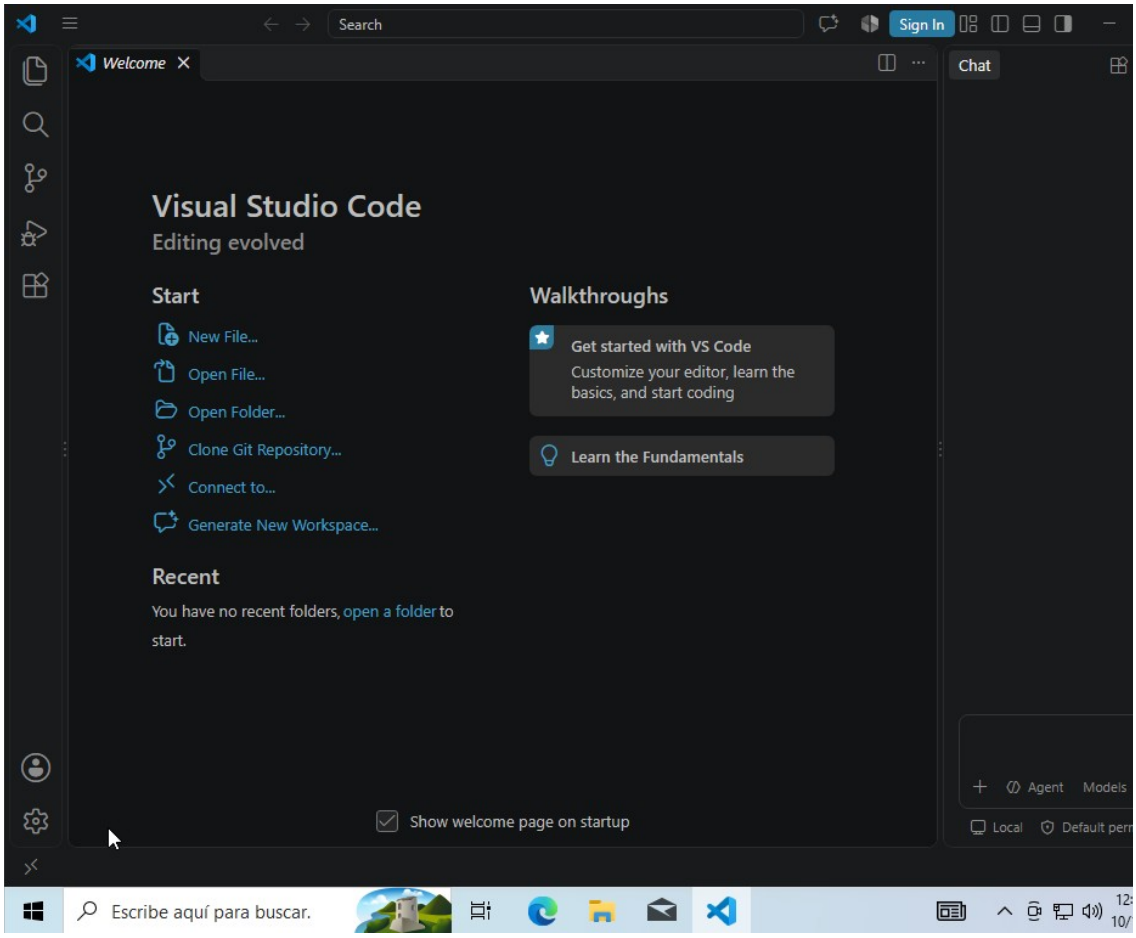


Figura 4. Visual Studio Code preparado para el proyecto Node.js.

4. Gestión de datos con mongosh

Desde la consola de MongoDB trabajé con una base llamada biblioteca y una colección de libros. Las operaciones realizadas permiten documentar el ciclo básico de trabajo con documentos: acceso a la base, carga de datos, consultas, filtrado y modificación del contenido.

4.1 Acceso a la base de datos

Accedí a mongosh y seleccioné la base de datos de la biblioteca.

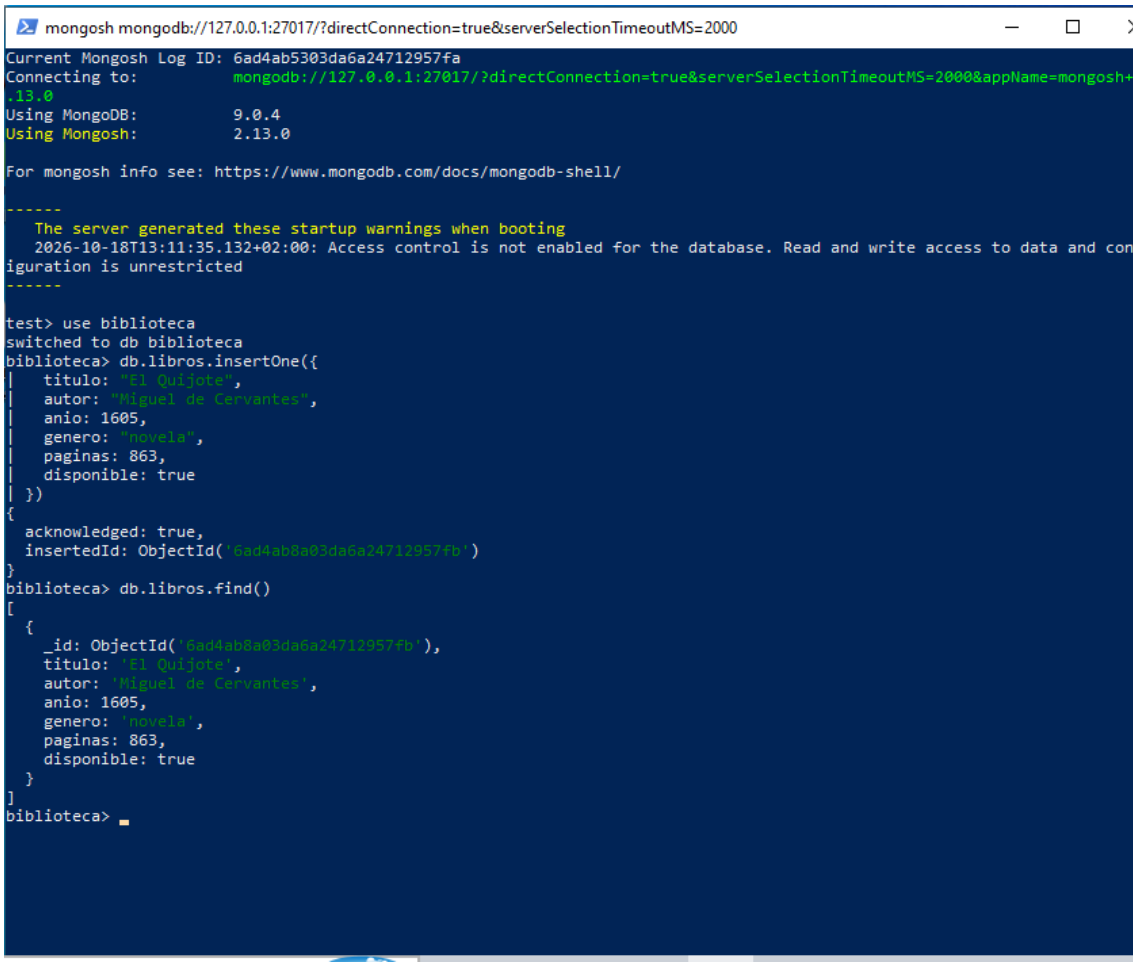


Figura 5. Acceso a mongosh y selección de la base de datos de la biblioteca.

4.2 Carga inicial de documentos

Incorporé los documentos utilizados durante la práctica y comprobé su presencia en la colección.

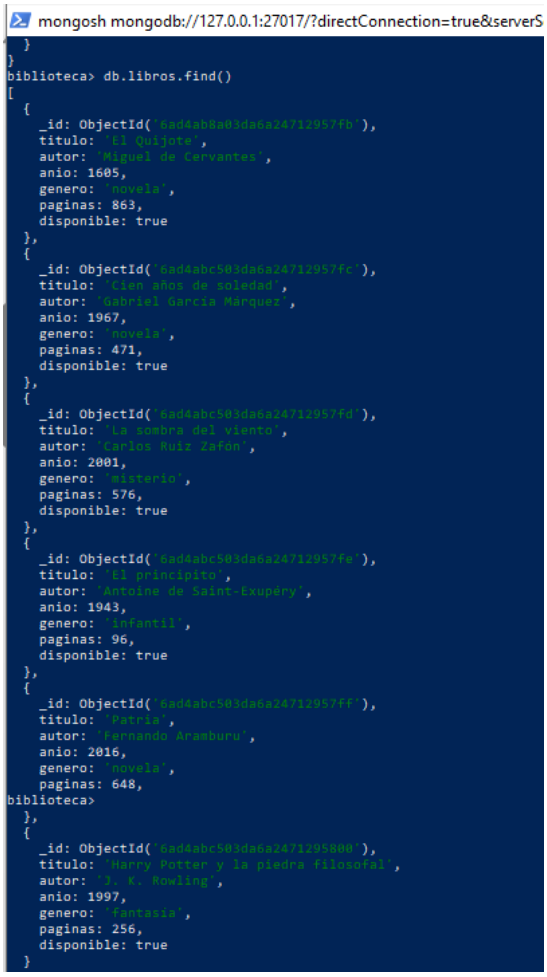


Figura 6. Documentos de libros insertados en MongoDB.

4.3 Consultas sobre la colección

Consulté los documentos almacenados y apliqué filtros sobre la disponibilidad de los libros para obtener subconjuntos concretos de la colección.

```
biblioteca> db.libros.find(
|  {},
|  { titulo: 1, autor: 1, _id: 0 }
| ).sort({ anio: 1 })
[
  { titulo: 'El Quijote', autor: 'Miguel de Cervantes' },
  { titulo: 'El principito', autor: 'Antoine de Saint-Exupéry' },
  { titulo: 'Cien años de soledad', autor: 'Gabriel García Márquez' },
  {
    titulo: 'Harry Potter y la piedra filosofal',
    autor: 'J. K. Rowling'
  },
  { titulo: 'La sombra del viento', autor: 'Carlos Ruiz Zafón' },
  { titulo: 'Patria', autor: 'Fernando Aramburu' }
]
biblioteca>
```

Figura 7. Consulta de documentos de la colección libros.

```
biblioteca> db.libros.find({ disponible: false })
[
  {
    _id: ObjectId('6ad4abc503da6a24712957fe'),
    titulo: 'El principito',
    autor: 'Antoine de Saint-Exupéry',
    anio: 1943,
    genero: 'infantil',
    paginas: 96,
    disponible: false
  }
]
biblioteca>
```

Figura 8. Consulta filtrada por disponibilidad.

4.4 Modificación de los datos

La práctica también incluyó operaciones de modificación y eliminación, comprobando posteriormente el estado final de la colección.

```
biblioteca> db.libros.deleteOne({
|   titulo: "Harry Potter y la piedra filosofal"
| })
{ acknowledged: true, deletedCount: 1 }
biblioteca> db.libros.countDocuments()
5
biblioteca>
```

Figura 9. Eliminación de un documento y comprobación del número de libros.

5. Aplicación Node.js

En la segunda parte trabajé con un proyecto Node.js conectado a MongoDB. Las evidencias muestran la estructura del proyecto y diferentes scripts que consultan o modifican la misma colección utilizada previamente desde mongosh.

5.1 Preparación del proyecto

Abrí el proyecto practica-biblioteca en Visual Studio Code y utilicé su estructura como base para ejecutar los scripts de acceso a MongoDB.

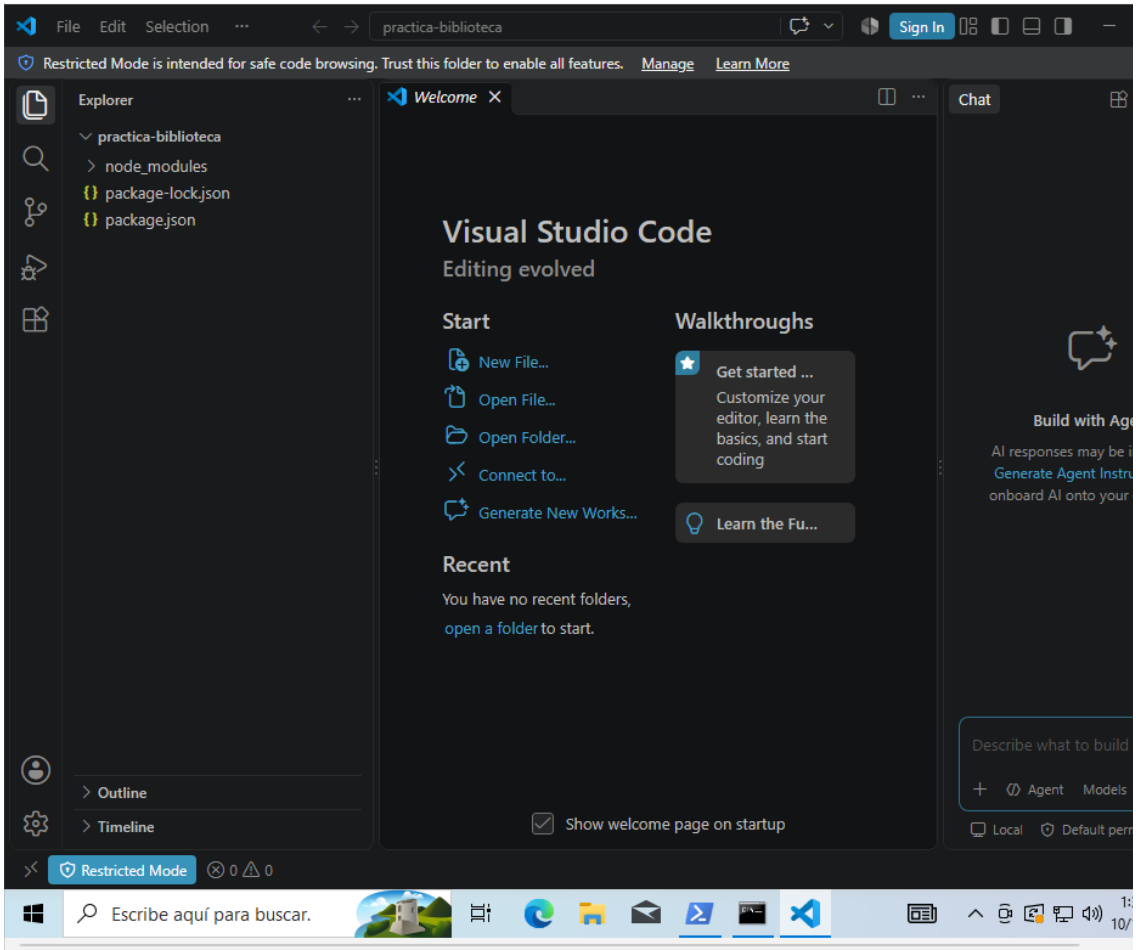


Figura 10. Proyecto practica-biblioteca abierto en Visual Studio Code.

5.2 Lectura e inserción desde Node.js

Ejecuté scripts para listar los libros almacenados e insertar nuevos documentos desde la aplicación.

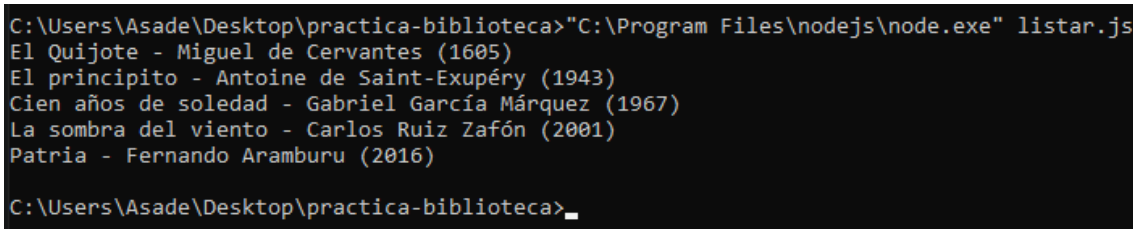


Figura 11. Ejecución del script de listado de libros desde Node.js.

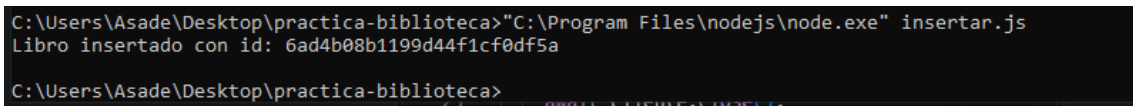


Figura 12. Ejecución del script de inserción de un libro.

5.3 Consultas y operaciones de negocio

Apliqué desde Node.js búsquedas por género, una operación de préstamo y el cálculo de estadísticas sobre la colección.

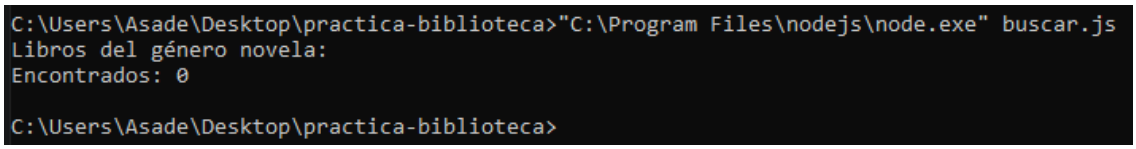


Figura 13. Búsqueda de libros por género desde el programa Node.js.

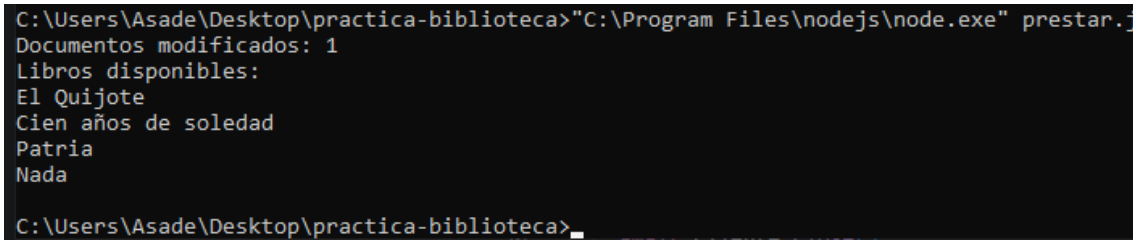


Figura 14. Operación de préstamo ejecutada desde Node.js.

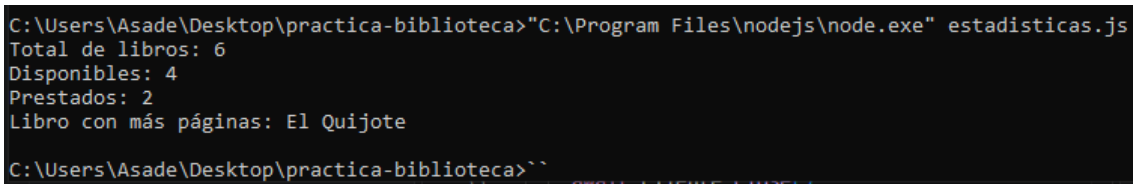


Figura 15. Estadísticas calculadas a partir de la colección MongoDB.

5.4 Estructura final

Finalmente comprobé la estructura del proyecto y los archivos generados durante la práctica.

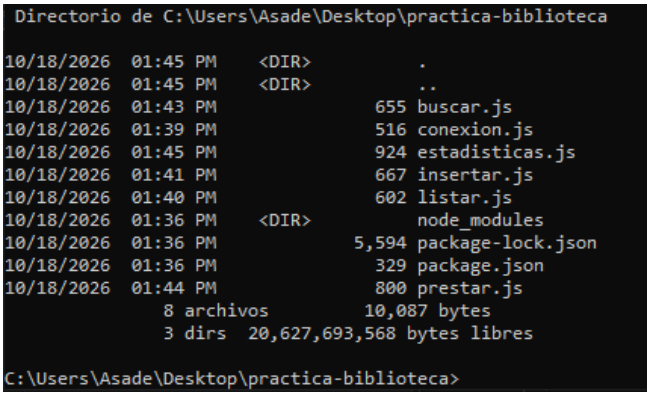


Figura 16. Estructura final de archivos del proyecto Node.js.

6. Validación

La práctica queda validada mediante las evidencias de versiones instaladas, documentos insertados, consultas, actualizaciones, borrado, conexión desde Node.js, inserción desde código, búsqueda, préstamo y estadísticas. Las operaciones realizadas se comprobaron tanto desde la consola de MongoDB como desde los scripts del proyecto.

7. Conocimientos trabajados

- Modelado documental con bases, colecciones y documentos.
- Operaciones CRUD con mongosh.
- Consultas y filtros en MongoDB.
- Conexión de una aplicación Node.js con MongoDB.
- Uso de npm y estructura de un proyecto JavaScript.
- Validación gráfica con MongoDB Compass y por consola.

8. Posibles mejoras

Como ampliación futura podría incorporarse validación de esquemas, gestión de errores, variables de entorno para la cadena de conexión, separación del código en módulos y una interfaz HTTP mediante una API. Estas mejoras no forman parte de la implementación documentada.

9. Conclusión

El laboratorio permitió trabajar el mismo conjunto de datos desde dos perspectivas: administración directa con mongosh y acceso programático con Node.js. La combinación de ambas partes aporta una visión práctica del almacenamiento documental y de su integración con una aplicación.